

I. Tổng quan dự án

Dự án này phân tích hành vi mua sắm của khách hàng dựa trên dữ liệu giao dịch bán lẻ nhằm khám phá các xu hướng chi tiêu, sở thích sản phẩm và đặc điểm của từng nhóm khách hàng. Thông qua việc sử dụng Python, SQL và Power BI, dự án hướng tới việc chuyển đổi dữ liệu thô thành những thông tin có giá trị, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

Mục tiêu chính của dự án:

- Phân tích đặc điểm và hành vi mua sắm của khách hàng.
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu và giá trị đơn hàng.
- Đánh giá tác động của chương trình giảm giá và đăng ký thành viên.
- Phân khúc khách hàng dựa trên lịch sử mua sắm.
- Xây dựng dashboard trực quan hỗ trợ theo dõi và ra quyết định kinh doanh.

II. Tóm tắt bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu bao gồm thông tin về 3.900 giao dịch mua sắm của khách hàng thuộc nhiều danh mục sản phẩm khác nhau.

Thông tin chung:

- Số dòng dữ liệu: 3.900
- Số cột dữ liệu: 18

Thông tin khách hàng:

- Tuổi (Age)
- Giới tính (Gender)
- Địa điểm (Location)
- Trạng thái đăng ký thành viên (Subscription Status)

Thông tin mua hàng:

- Sản phẩm đã mua (Item Purchased)
- Danh mục sản phẩm (Category)
- Giá trị đơn hàng (Purchase Amount)
- Mùa mua sắm (Season)
- Kích thước (Size)
- Màu sắc (Color)

Hành vi mua sắm:

- Giảm giá được áp dụng (Discount Applied)
- Mã khuyến mãi (Promo Code Used)
- Số lần mua trước đó (Previous Purchases)
- Tần suất mua hàng (Frequency of Purchases)
- Đánh giá sản phẩm (Review Rating)
- Phương thức giao hàng (Shipping Type)

Chất lượng dữ liệu:

- Phát hiện 37 giá trị thiếu trong cột Review Rating.
- Dữ liệu được làm sạch và chuẩn hóa trước khi đưa vào phân tích.

III. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA bằng Python)

Quá trình khám phá và tiền xử lý dữ liệu được thực hiện bằng Python với thư viện Pandas.

3.1. Đọc và khám phá dữ liệu

Đọc dữ liệu từ tệp CSV.

Kiểm tra cấu trúc dữ liệu bằng “df.info()”.

[2]: # Đọc dữ liệu

df = pd.read_csv("customer_shopping_behavior.csv")

df.head()

[2]:

	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Size	Color	Season	Review Rating	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied	Promo Code Used	Previous Purchases
0	1	55	Male	Blouse	Clothing	53	Kentucky	L	Gray	Winter	3.1	Yes	Express	Yes		Yes
1	2	19	Male	Sweater	Clothing	64	Maine	L	Maroon	Winter	3.1	Yes	Express	Yes		Yes
2	3	50	Male	Jeans	Clothing	73	Massachusetts	S	Maroon	Spring	3.1	Yes	Free Shipping	Yes		Yes
3	4	21	Male	Sandals	Footwear	90	Rhode Island	M	Maroon	Spring	3.5	Yes	Next Day Air	Yes		Yes
4	5	45	Male	Blouse	Clothing	49	Oregon	M	Turquoise	Spring	2.7	Yes	Free Shipping	Yes		Yes

...

[3]: # Xem tổng quan

df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 3900 entries, 0 to 3899

Data columns (total 18 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Customer ID	3900 non-null	int64
1	Age	3900 non-null	int64
2	Gender	3900 non-null	object
3	Item Purchased	3900 non-null	object
4	Category	3900 non-null	object
5	Purchase Amount (USD)	3900 non-null	int64
6	Location	3900 non-null	object
7	Size	3900 non-null	object
8	Color	3900 non-null	object
9	Season	3900 non-null	object
10	Review Rating	3863 non-null	float64
11	Subscription Status	3900 non-null	object
12	Shipping Type	3900 non-null	object

Phân tích thống kê mô tả bằng “df.describe()”

[4] :

Thống kê
df.describe()

[4] :

	Customer ID	Age	Purchase Amount (USD)	Review Rating	Previous Purchases
count	3900.000000	3900.000000	3900.000000	3863.000000	3900.000000
mean	1950.500000	44.068462	59.764359	3.750065	25.351538
std	1125.977353	15.207589	23.685392	0.716983	14.447125
min	1.000000	18.000000	20.000000	2.500000	1.000000
25%	975.750000	31.000000	39.000000	3.100000	13.000000
50%	1950.500000	44.000000	60.000000	3.800000	25.000000
75%	2925.250000	57.000000	81.000000	4.400000	38.000000
max	3900.000000	70.000000	100.000000	5.000000	50.000000

[] :

[5] :

Thống kê các thuộc tính đối tượng
df.describe(include="O")

[5] :

	Gender	Item Purchased	Category	Location	Size	Color	Season	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied	Promo Code Used	Payment Method	Frequency of Purchases
count	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900
unique	2	25	4	50	4	25	4	2	6	2	2	6	7
top	Male	Blouse	Clothing	Montana	M	Olive	Spring	No	Free Shipping	No	No	PayPal	Every 3 Months
freq	2652	171	1737	96	1755	177	999	2847	675	2223	2223	677	584

3.2. Làm sạch dữ liệu

Kiểm tra các giá trị bị thiếu.

Điền giá trị thiếu trong cột Review Rating bằng giá trị trung vị (Median) của từng danh mục sản phẩm.

```
[12]: # Kiểm tra giá trị thiếu (missing)
      df.isnull().sum()

[12]: Customer ID      0
      Age             0
      Gender          0
      Item Purchased  0
      Category        0
      Purchase Amount (USD)  0
      Location        0
      Size            0
      Color           0
      Season          0
      Review Rating    37
      Subscription Status  0
      Shipping Type    0
      Discount Applied  0
      Promo Code Used  0
      Previous Purchases  0
      Payment Method   0
      Frequency of Purchases  0
      dtype: int64

[ ]:

[13]: # Gán giá trị thiếu trong cột Review Rating với Review Rating trung bình của Category đó.
      df['Review Rating'] = df.groupby('Category')['Review Rating'].transform(Lambda x: x.fillna(x.median()))

[ ]:
```

3.3. Chuẩn hóa dữ liệu

Đổi tên các cột sang định dạng snake_case nhằm tăng tính nhất quán và dễ sử dụng trong SQL.

```
[14]: # Đổi tên cột theo kiểu snake casing để dễ thao tác

      df.columns = df.columns.str.lower()
      df.columns = df.columns.str.replace(' ', '_')
      df = df.rename(columns={'purchase_amount_(usd)': 'purchase_amount'})

[ ]:
```

3.4. Feature Engineering

Tạo thêm các biến mới phục vụ phân tích:

“age_group”: Phân nhóm khách hàng theo độ tuổi.

```
[15]: # Tạo phân khúc tuổi, để tìm hiểu hành vi, tối ưu insight
bins = [18, 25, 35, 45, 55, float('inf')]
labels = ['Gen Z', 'Young Adult', 'Adult', 'Middle Age', 'Senior']

df['age_group'] = pd.cut(
    df['age'],
    bins=bins,
    labels=labels,
    right=False
)
```

- Gen Z (18–24): Thích trend, giá rẻ, mua cảm xúc
- Young Adult (25–34): Bắt đầu kiếm tiền, chi tiêu tăng
- Adult (35–44): Ổn định tài chính, mua có kế hoạch
- Middle Age (45–54): Ưu tiên chất lượng, gia đình
- Senior (55+): Ít mua hơn, trung thành cao

```
[16]: # Kiểm tra các giá trị gán
df[['age', 'age_group']].head(10)
```

```
[16]:
```

	age	age_group
0	55	Senior
1	19	Gen Z
2	50	Middle Age
3	21	Gen Z
4	45	Middle Age
5	46	Middle Age
6	63	Senior
7	27	Young Adult
8	26	Young Adult
9	57	Senior

“purchase_frequency_days”: Chuẩn hóa tần suất mua hàng theo số ngày.

```
[17]: # tạo cột purchase_frequency_days mới, chuyển từ text -> number

frequency_mapping = {
    'Fortnightly': 14,
    'Weekly': 7,
    'Monthly': 30,
    'Quarterly': 90,
    'Bi-Weekly': 14,
    'Annually': 365,
    'Every 3 Months': 90
}
```

```
df['purchase_frequency_days'] = df['frequency_of_purchases'].map(frequency_mapping)
```

```
[18]: df[['purchase_frequency_days', 'frequency_of_purchases']].head(10)
```

```
[18]:
```

	purchase_frequency_days	frequency_of_purchases
0	14	Fortnightly
1	14	Fortnightly
2	7	Weekly
3	7	Weekly
4	365	Annually
5	7	Weekly

3.5. Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu

So sánh mối quan hệ giữa Discount Applied và Promo Code Used.
Loại bỏ cột Promo Code Used do chứa thông tin trùng lặp.

```
[19]: # Kiểm tra liệu 2 cột này có giá trị toàn giống nhau không, để loại bỏ cột dư thừa.  
df[['discount_applied', 'promo_code_used']].head(10)
```

```
[19]:
```

	discount_applied	promo_code_used
0	Yes	Yes
1	Yes	Yes
2	Yes	Yes
3	Yes	Yes
4	Yes	Yes
5	Yes	Yes
6	Yes	Yes
7	Yes	Yes
8	Yes	Yes
9	Yes	Yes

```
[ ]:
```

```
[20]: # Kiểm tra  
(df['discount_applied'] == df['promo_code_used']).all()
```

```
[20]: np.True_
```

```
[ ]:
```

```
[21]: # Loại bỏ cột dư thừa.  
df = df.drop('promo_code_used', axis=1)
```

```
[22]: # Kiểm tra các cột hiện còn.  
df.columns
```

3.6. Kết nối cơ sở dữ liệu

Kết nối Python với PostgreSQL.

Nạp dữ liệu đã làm sạch vào cơ sở dữ liệu để thực hiện các truy vấn SQL.

```
[25]: # Tạo "cổng kết nối" giữa Python và database  
from sqlalchemy import create_engine  
  
engine = create_engine(  
    "postgresql+psycopg2://postgres:12345@localhost:5432/mydata"  
)
```

```
[26]: # Đẩy dataframe (df) sang PostgreSQL để phân tích  
df.to_sql(  
    "customer_data",  
    engine,  
    if_exists="replace",  
    index=False  
)
```

IV. Phân tích kinh doanh bằng SQL (SQL Business Analysis)

Sau khi hoàn thành quá trình làm sạch dữ liệu bằng Python, dữ liệu được tải vào PostgreSQL để thực hiện các phân tích kinh doanh. Các truy vấn SQL được sử dụng nhằm khám phá hành vi khách hàng, hiệu suất sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu.

4.1. Nhóm tuổi nào đóng góp doanh thu nhiều nhất?

Phân tích số lượng khách hàng, mức chi tiêu trung bình và tổng doanh thu của từng nhóm tuổi nhằm xác định phân khúc khách hàng mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp.

SELECT age_group, COUNT(*) AS to Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	A-Z age_group	123 total_customers	123 avg_spend	123 total_revenue
1	Senior	1,178	59.07	69,590
2	Young Adult	755	60.13	45,400
3	Middle Age	752	60.33	45,370
4	Adult	729	59.62	43,463
5	Gen Z	486	60.2	29,258

4.2. Doanh thu theo giới tính

So sánh tổng doanh thu giữa khách hàng nam và nữ để đánh giá mức độ đóng góp của từng nhóm khách hàng.

SELECT gender, ROUND(SUM(purch Enter a SQL

	A-Z gender	123 revenue
1	Female	75,191
2	Male	157,890

4.3. Phân khúc khách hàng theo lịch sử mua sắm

Xây dựng mô hình phân khúc khách hàng thành ba nhóm: New Customers, Returning Customers, Loyal Customers. Dựa trên số lần mua hàng trước đó nhằm hỗ trợ các chiến lược giữ chân khách hàng.

WITH customer_segment AS (SELEC Enter a SQL ex

	A-Z segment	123 customers
1	Loyal	3,116
2	New	83
3	Returning	701

4.4. Danh mục sản phẩm tạo doanh thu cao nhất

Xác định các danh mục sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất để hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực kinh doanh và marketing.

SELECT category, ROUND(SUM(purc ↕ ↗ Enter a SQL ex		
	A-Z category ▼	123 revenue ▼
1	Clothing	104,264
2	Accessories	74,200
3	Footwear	36,093
4	Outerwear	18,524

4.5. Top 10 sản phẩm bán chạy nhất

Tìm ra những sản phẩm có số lượng đơn hàng cao nhất nhằm xác định các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp.

SELECT item_purchased, COUNT(*) ↕ ↗ Enter a SQL expression		
	A-Z item_purchased ▼	123 total_orders ▼
1	Pants	171
2	Blouse	171
3	Jewelry	171
4	Shirt	169
5	Dress	166
6	Sweater	164
7	Jacket	163
8	Belt	161
9	Sunglasses	161
10	Coat	161

4.6. Top 5 sản phẩm được đánh giá cao nhất

Phân tích điểm đánh giá trung bình của từng sản phẩm để xác định các sản phẩm có mức độ hài lòng khách hàng cao nhất.

SELECT item_purchased, ROUND(AV			Enter a SQL expression
	A-Z item_purchased	123 avg_rating	
1	Gloves	3.86	
2	Sandals	3.84	
3	Boots	3.82	
4	Hat	3.8	
5	Skirt	3.78	

4.7. Thành viên đăng ký có chi tiêu nhiều hơn không?

So sánh giá trị đơn hàng trung bình và tổng doanh thu giữa khách hàng đăng ký thành viên và khách hàng không đăng ký thành viên nhằm đánh giá hiệu quả của chương trình thành viên.

SELECT subscription_status, ROUNC				Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl-
	A-Z subscription_status	123 avg_spend	123 total_revenue	
1	No	59.87	170,436	
2	Yes	59.49	62,645	

4.8. Thành viên đăng ký có xu hướng mua lại nhiều hơn không?

Phân tích số lần mua hàng trung bình của từng nhóm khách hàng để kiểm tra mối liên hệ giữa đăng ký thành viên và mức độ trung thành.

SELECT subscription_status, ROUNC			Enter a SQL expression to filter results
	A-Z subscription_status	123 avg_previous_purchases	
1	No	25.08	
2	Yes	26.08	

4.9. Chương trình giảm giá có giúp tăng giá trị đơn hàng không?

So sánh giá trị đơn hàng trung bình giữa các giao dịch có áp dụng giảm giá và không áp dụng giảm giá nhằm đánh giá hiệu quả của chiến lược khuyến mại.

SELECT discount_applied, ROUND(Avg_order_value, 2) Enter a SQL expression to		
	A-Z discount_applied	123 avg_order_value
1	No	60.13
2	Yes	59.28

4.10. Sản phẩm nào phụ thuộc nhiều vào giảm giá?

Xác định các sản phẩm có tỷ lệ giao dịch sử dụng giảm giá cao nhất để đánh giá mức độ phụ thuộc vào các chương trình khuyến mại.

SELECT item_purchased, ROUND(discount_rate, 2) Enter a SQL expression		
	A-Z item_purchased	123 discount_rate
1	Hat	50
2	Sneakers	49.66
3	Coat	49.07
4	Sweater	48.17
5	Pants	47.37

4.11. Mùa nào tạo ra doanh thu cao nhất?

Phân tích doanh thu theo mùa để xác định các giai đoạn có nhu cầu mua sắm cao và hỗ trợ công tác lập kế hoạch kinh doanh.

SELECT season, ROUND(SUM(purchase_amount), 0) Enter a SQL expression		
	A-Z season	123 revenue
1	Fall	60,018
2	Spring	58,679
3	Winter	58,607
4	Summer	55,777

4.12. Phương thức giao hàng nào tạo ra giá trị đơn hàng cao hơn?

So sánh giá trị đơn hàng trung bình giữa các hình thức giao hàng nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa lựa chọn giao hàng và hành vi chi tiêu của khách hàng.

	A-Z shipping_type	123 avg_order_value
1	2-Day Shipping	60.73
2	Express	60.48
3	Free Shipping	60.41
4	Store Pickup	59.89
5	Next Day Air	58.63
6	Standard	58.46

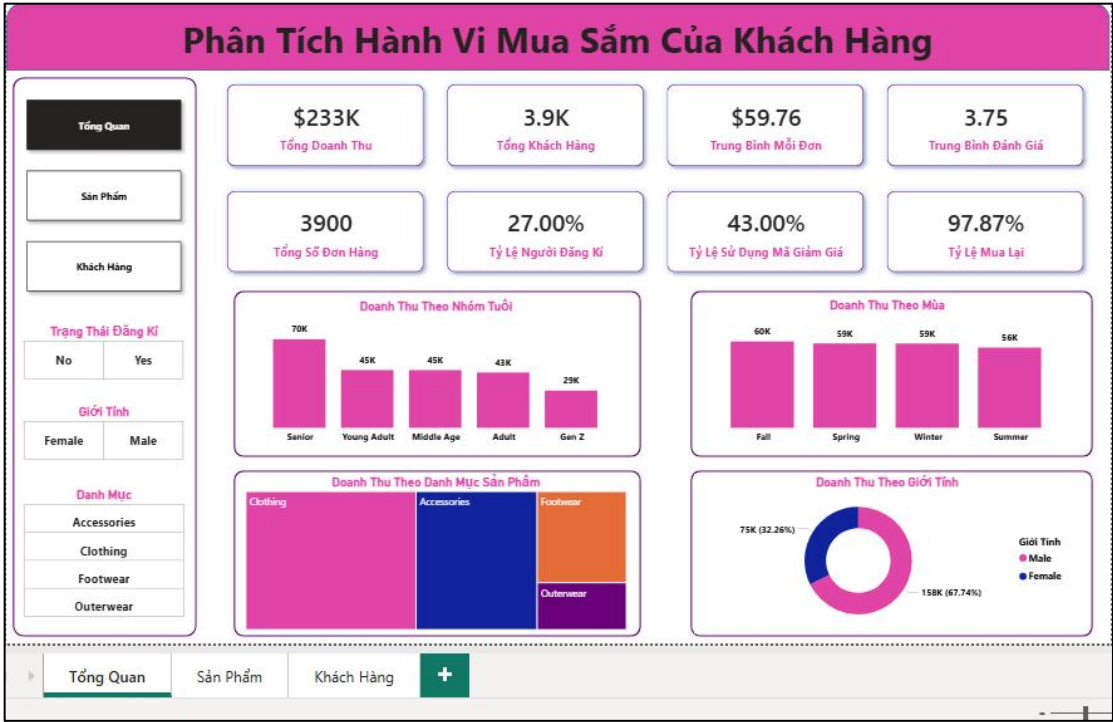
V. Xây dựng Dashboard tương tác bằng Power BI

Sau khi hoàn thành quá trình xử lý và phân tích dữ liệu, Power BI được sử dụng để xây dựng dashboard trực quan nhằm hỗ trợ việc theo dõi và ra quyết định.

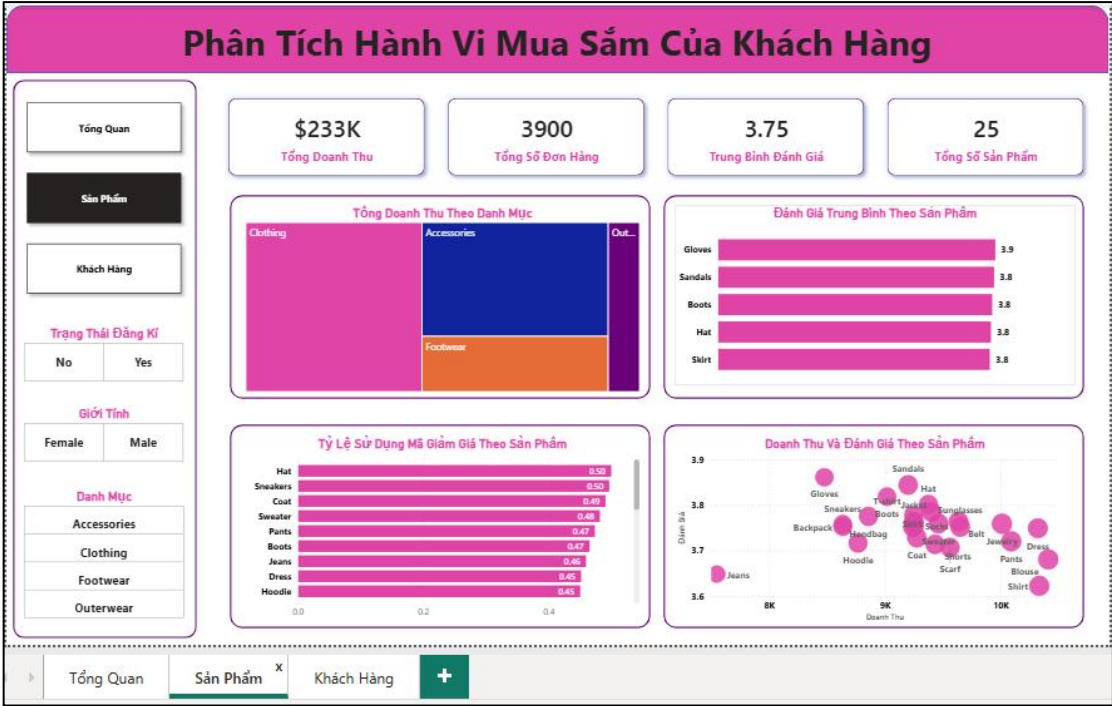
Dashboard cung cấp các nội dung chính:

- Tổng quan doanh thu và hành vi mua sắm.
- So sánh khách hàng thành viên và không thành viên.
- Phân tích doanh thu theo giới tính và nhóm tuổi.
- Hiệu quả của chương trình giảm giá.
- Phân tích phương thức giao hàng.
- Hiệu suất bán hàng theo danh mục và sản phẩm.
- Các chỉ số KPI quan trọng được cập nhật theo bộ lọc tương tác.

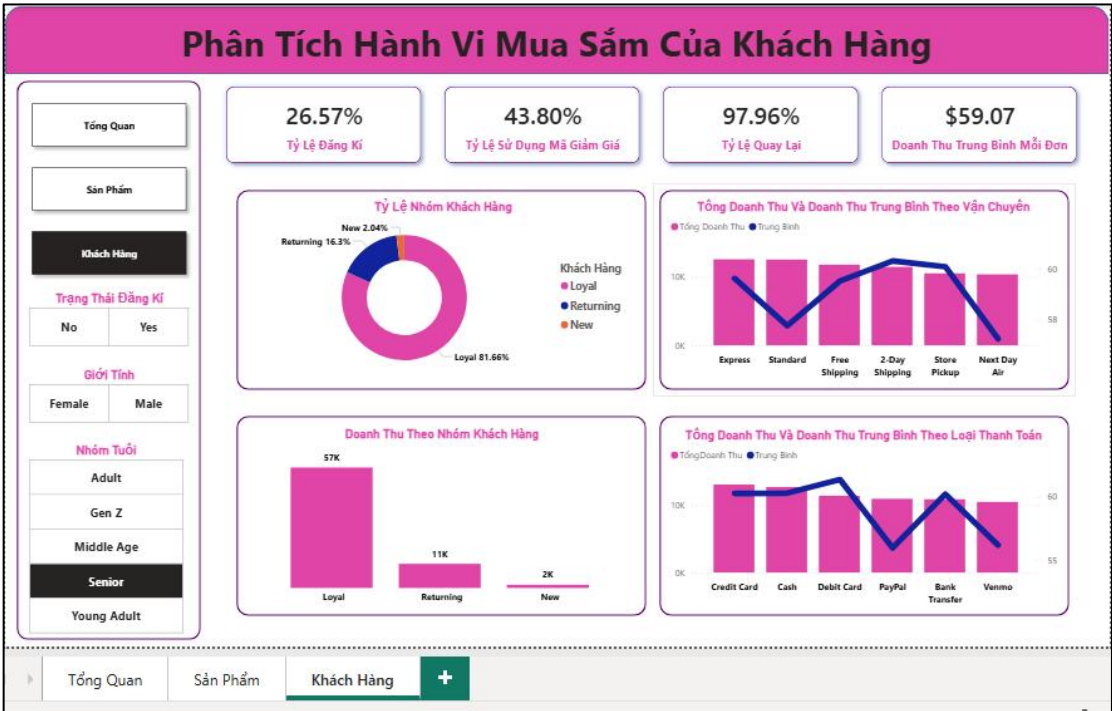
5.1. Trang Tổng Quan



5.2. Trang Sản Phẩm



5.3. Trang Khách Hàng



VI. Business Recommendations

1. Tập trung giữ chân nhóm khách hàng Loyal vì đây là nguồn doanh thu chính

Khách hàng Loyal chiếm 81.66% tổng số khách hàng.
Nhóm Loyal tạo ra khoảng 57K doanh thu, trong khi Returning chỉ khoảng 11K và New chỉ khoảng 2K.

Gợi ý:

Xây dựng chương trình tích điểm nhiều cấp độ.
Tặng voucher cho các cột mốc mua hàng.
Cung cấp ưu đãi độc quyền cho khách hàng thân thiết.

Chi phí giữ chân khách hàng hiện tại thấp hơn đáng kể so với chi phí thu hút khách hàng mới. Việc duy trì nhóm Loyal sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ phần lớn doanh thu hiện tại.

3. Ưu tiên đầu tư vào danh mục Clothing

Doanh thu theo danh mục cho thấy:

1. Clothing (cao nhất)
2. Accessories
3. Footwear
4. Outerwear (thấp nhất)

Clothing đang đóng góp phần lớn doanh thu toàn bộ hệ thống.

Gợi ý:

Mở rộng số lượng sản phẩm Clothing.
Tăng ngân sách quảng cáo cho danh mục này.
Áp dụng chiến lược Cross-selling với Accessories.

Ví dụ:

Mua áo khoác => gợi ý túi xách hoặc kính mắt.
Gia tăng doanh thu trên nhóm sản phẩm đang có nhu cầu cao nhất.

4. Giảm phụ thuộc khuyến mãi ở các sản phẩm như Hat và Sneakers

Các sản phẩm có tỷ lệ sử dụng mã giảm giá cao nhất:

- Hat (~50%)
- Sneakers (~50%)
- Coat (~49%)
- Sweater (~48%)

Nghĩa là cứ 2 đơn hàng thì có 1 đơn cần giảm giá mới bán được.

Gợi ý:

Thử giảm dần mức khuyến mãi.
Tập trung truyền thông giá trị sản phẩm.
Bundle với các sản phẩm bán chạy khác.

Giúp tăng biên lợi nhuận mà không làm giảm mạnh doanh số.

5. Tập trung các sản phẩm có đánh giá cao để làm sản phẩm chủ lực

Các sản phẩm được đánh giá cao nhất:

- Gloves (3.9)
- Sandals (3.8)
- Boots (3.8)
- Hat (3.8)

Skirt (3.8)

Đây là các sản phẩm khách hàng hài lòng nhất.

Gợi ý:

Đưa lên vị trí nổi bật trên website.

Chạy quảng cáo riêng.

Gắn nhãn "Top Rated Product".

Giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi vì khách hàng thường tin tưởng các sản phẩm có đánh giá cao.

6. Khai thác nhóm khách hàng Senior

Doanh thu theo độ tuổi:

Senior: ~70K

Young Adult: ~45K

Middle Age: ~45K

Adult: ~43K

Gen Z: ~29K

Nhóm Senior mang lại doanh thu cao nhất.

Gợi ý:

Thiết kế chiến dịch marketing dành riêng cho nhóm tuổi lớn.

Ưu tiên các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ.

Tăng cường email marketing thay vì mạng xã hội.

7. Chuẩn bị nguồn lực cho mùa Thu

Doanh thu theo mùa:

Fall: ~60K (cao nhất)

Spring: ~59K

Winter: ~59K

Summer: ~56K

Mùa Thu là mùa cao điểm.

Gợi ý:

Tăng tồn kho trước mùa Thu.

Đẩy mạnh marketing trước mùa cao điểm 1–2 tháng.

Chuẩn bị năng lực vận hành và giao hàng.

Giúp tránh tình trạng thiếu hàng trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

8. Đẩy mạnh phương thức giao hàng 2-Day Shipping

Dữ liệu vận chuyển cho thấy:

2-Day Shipping có doanh thu trung bình mỗi đơn cao nhất.

Next Day Air thấp nhất.

Gợi ý:

Đề xuất mặc định 2-Day Shipping khi thanh toán.

Miễn phí 2-Day Shipping cho đơn hàng trên một ngưỡng giá trị.

Giúp tăng Average Order Value (AOV) và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

9. Ưu tiên Debit Card và Credit Card

Trong nhóm phương thức thanh toán:

Debit Card có giá trị đơn hàng trung bình cao nhất.

Credit Card và Cash đứng sau.

PayPal và Venmo thấp hơn.

Gợi ý:

Hợp tác với ngân hàng để triển khai ưu đãi hoàn tiền.

Khuyến khích thanh toán bằng thẻ.

Giúp gia tăng giá trị đơn hàng trung bình.

* Công cụ sử dụng:

Python (Pandas, NumPy)

PostgreSQL

SQL

Power BI

GitHub